

Операционные системы

Программирование в командном процессоре ОС UNIX. Ветвления и циклы

Матиев Даниэль Саматович

2026-04-23

Цели и задачи работы

Процесс выполнения лабораторной работы

Выводы по проделанной работе

1. Цели и задачи работы

Изучить основы программирования в оболочке ОС UNIX. Научится писать более сложные командные файлы с использованием логических управляющих конструкций и циклов.

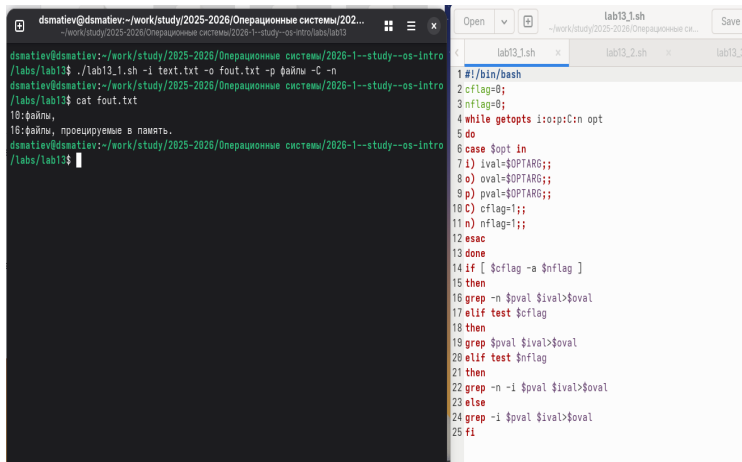
1 Выполнить 4 задания

2. Процесс выполнения лабораторной работы

1. Используя команды `getopts` `grep` напишем командный файл, который анализирует командную строку с ключами и выполним его: `-i inputfile` — прочитать данные из указанного файла; `-o outputfile` — вывести данные в указанный файл; `-p шаблон` — указать шаблон для поиска; `-C` — различать большие и малые буквы; `-n` — выдавать номера строк;

а затем ищет в указанном файле нужные строки

Выполнение работы



The image shows a terminal window on the left and a code editor on the right. The terminal window displays the execution of a script `lab13_1.sh` in a directory `/labs/lab13`. The script's output is as follows:

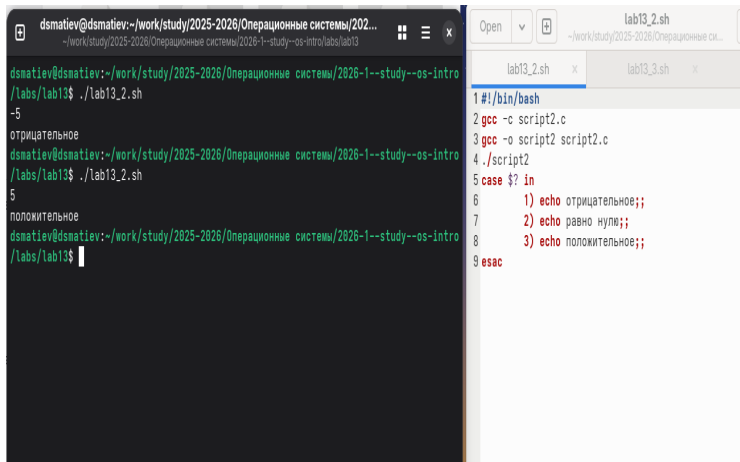
```
dsmatiev@dsmatiev:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab13
dsmatiev@dsmatiev:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro
/labs/lab13$ ./lab13_1.sh -i text.txt -o fout.txt -p файлы -C -n
dsmatiev@dsmatiev:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro
/labs/lab13$ cat fout.txt
10:файлы,
16:файлы, проецируемые в память.
dsmatiev@dsmatiev:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro
/labs/lab13$
```

The code editor on the right shows the source code of `lab13_1.sh`:

```
1#!/bin/bash
2cflag=0;
3nflag=0;
4while getopts i:o:p:C:n opt
5do
6case $opt in
7i) ival=$OPTARG;;
8o) oval=$OPTARG;;
9p) pval=$OPTARG;;
10C) cflag=1;;
11n) nflag=1;;
12esac
13done
14if [ $cflag -a $nflag ]
15then
16grep -n $pval $ival>$oval
17elif test $cflag
18then
19grep $pval $ival>$oval
20elif test $nflag
21then
22grep -n -i $pval $ival>$oval
23else
24grep -i $pval $ival>$oval
25fi
```

Рисунок 1: Задание 1

2. Напишем сначала на языке Си программу, которая вводит число и определяет, является ли оно больше нуля, меньше нуля или равно нулю. Затем завершим программу при помощи функции `exit(n)`, передавая информацию о коде завершения в оболочку. Командный файл вызовет эту программу и, проанализировав с помощью команды `$?`, выдаст сообщение о том, какое число было введено



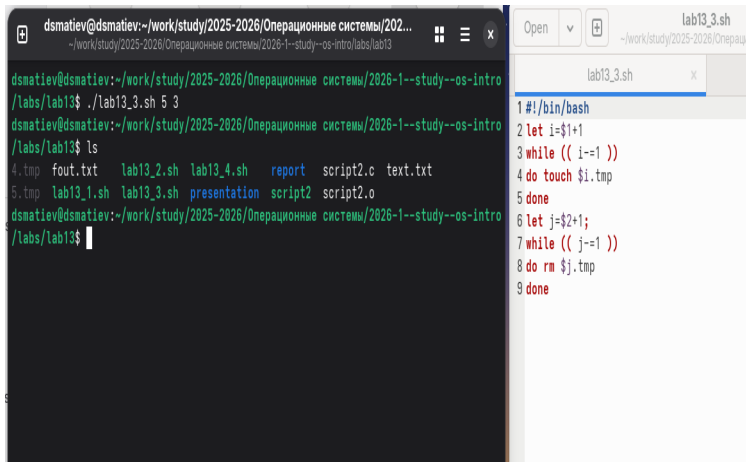
The image shows a terminal window on the left and a code editor on the right. The terminal window displays the execution of a script named `lab13_2.sh`. The user `dsmatiev` is in the directory `~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab13`. The script outputs `-5` and `отрицательное`, then prompts the user to run `./lab13_2.sh` again. The user runs it, and the script outputs `5` and `положительное`. The code editor on the right shows the content of `lab13_2.sh`, which is a shell script that compiles `script2.c` and runs `script2` with a `case` statement to check the output.

```
dsmatiev@dsmatiev:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab13$ ./lab13_2.sh
-5
отрицательное
dsmatiev@dsmatiev:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab13$ ./lab13_2.sh
5
положительное
dsmatiev@dsmatiev:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab13$
```

```
1 #!/bin/bash
2 gcc -c script2.c
3 gcc -o script2 script2.c
4 ./script2
5 case $? in
6     1) echo отрицательное;;
7     2) echo равно нулю;;
8     3) echo положительное;;
9 esac
```

Рисунок 2: Задание 2

3. Напишем командный файл, создающий указанное число файлов, пронумерованных последовательно от 1 до N



The image shows a terminal window on the left and a file editor on the right. The terminal window title is "dsmatiev@dsmatiev:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab13". The terminal output shows the user running `./lab13_3.sh 5 3` and `ls`, listing files in the current directory. The file editor on the right shows the content of `lab13_3.sh`, which is a shell script with 9 lines of code.

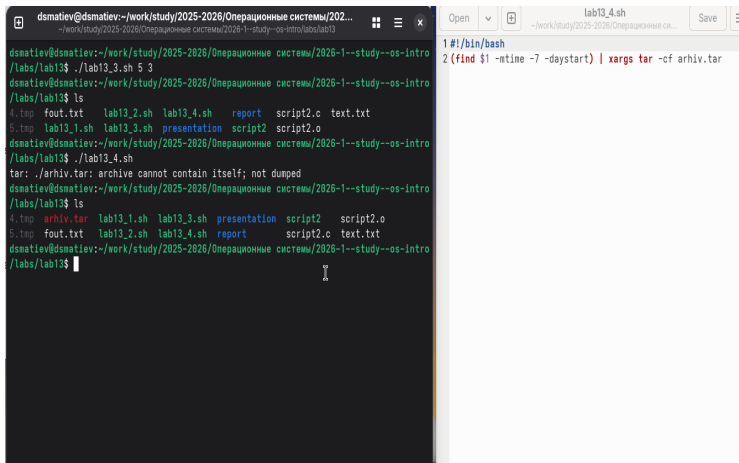
```
dsmatiev@dsmatiev:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab13$ ./lab13_3.sh 5 3
dsmatiev@dsmatiev:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab13$ ls
4.tmp  fout.txt  lab13_2.sh  lab13_4.sh  report  script2.c  text.txt
5.tmp  lab13_1.sh  lab13_3.sh  presentation  script2.o
dsmatiev@dsmatiev:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab13$
```

```
1 #!/bin/bash
2 let i=$1+1
3 while (( i-- ))
4 do touch $i.tmp
5 done
6 let j=$2+1;
7 while (( j-- ))
8 do rm $j.tmp
9 done
```

Рисунок 3: Задание 3

4. Напишем командный файл, который с помощью команды `tar` запаковывает в архив все файлы в указанной директории. Модифицируем его так, чтобы запаковывались только те файлы, которые были изменены менее недели тому назад.

Выполнение работы



The image shows a terminal window on the left and a file editor on the right. The terminal window displays the following commands and output:

```
dsmatiev@dsmatiev:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab13
dsmatiev@dsmatiev:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab13$ ./lab13_3.sh 5 3
dsmatiev@dsmatiev:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab13$ ls
4.tmp  fout.txt  lab13_2.sh  lab13_4.sh  report  script2.c  text.txt
5.tmp  lab13_1.sh  lab13_3.sh  presentation  script2  script2.o
dsmatiev@dsmatiev:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab13$ ./lab13_4.sh
tar: ./arhiv.tar: archive cannot contain itself; not dumped
dsmatiev@dsmatiev:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab13$ ls
4.tmp  arhiv.tar  lab13_1.sh  lab13_3.sh  presentation  script2  script2.o
5.tmp  fout.txt  lab13_2.sh  lab13_4.sh  report  script2.c  text.txt
dsmatiev@dsmatiev:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab13$
```

The file editor on the right shows the content of the file `lab13_4.sh`:

```
1#!/bin/bash
2(find $1 -mtime -7 -daystart) | xargs tar -cf arhiv.tar
```

Рисунок 4: Задание 4

3. Выводы по проделанной работе

В данной работе мы изучили основы программирования в оболочке ОС UNIX и писать более сложные командные файлы с использованием логических управляющих конструкций и циклов.